

2.2) $\langle u, v \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$, kde $A = (a_{ij})$

Radim
Trátky

Chceme najít dva vektory $\vec{v}_1, \vec{v}_2$, tak aby:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \quad \text{a} \quad \vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0$$

Zvolíme $\vec{v}_1$: např. $\vec{v}_1 = (1, 0)^T$

Najdeme $\vec{v}_2$ řešení 2. standardního rovnice:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \Rightarrow (1, 0)^T \cdot (0, 1)^T = 0 \Rightarrow \vec{v}_2 = (0, 1)^T, \quad t \in \mathbb{R}$$

Nejť standardní rovnice: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, pak:

$$\vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0, \text{ nejdrůve } A \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bt \\ ct \end{pmatrix}, \text{ pak:}$$

$$\vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = \vec{v}_1^T \begin{pmatrix} bt \\ ct \end{pmatrix} = (1, 0) \begin{pmatrix} bt \\ ct \end{pmatrix} = bt$$

Zvolíme t , které stačí vzít $t=0$, nebo zvolit vektor tak aby druhá podmínka byla nulová. Proto lze vhodným otočením kanonické báse najít vektor, pro který: $\vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0$

Závěr: Existuje otočení kanonické báze $\mathbb{R}^2$, ve které dostaneme bázi $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, splňující podmínky:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \quad \text{a} \quad \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0$$

Jadrová báze tedy existuje.